Colle n° 1
Logique, sommes, coefficients binomiaux — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Exprimer $\sum_{k=1}^{n} k^2$ en fonction de n, et démontrer le résultat.

Exercice n° 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les trois sommes suivantes.

$$A = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}, \qquad B = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}, \qquad C = \sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k}.$$

Exercice n° 2. Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x)f(y) = f(xy) + x + y.$$

On procédera par analyse-synthèse.

Colle n° 1
Logique, sommes, coefficients binomiaux — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer et démontrer la formule du binôme de Newton.

Exercice n° 1. Pour chacune des assertions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, justifier, puis écrire sa négation.

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y = 0$.
2. $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x + y = 0$.
3. $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ xy = 0$.
4. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq x$.

Exercice n° 2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer

$$S = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}.$$

Colle n° 1
Logique, sommes, coefficients binomiaux — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$. Calculer

$$S = \sum_{k=1}^{n} k \binom{n}{k} x^k,$$

par la méthode de votre choix, combinatoire ou analytique.

Exercice n° 1. Soient x et y deux réels.

1. Montrer que si $x \notin \mathbb{Q}$, alors $1 + x \notin \mathbb{Q}$.
2. Montrer que si $x + y \notin \mathbb{Q}$, alors $x \notin \mathbb{Q}$ ou $y \notin \mathbb{Q}$.
3. La réciproque de **2)** est-elle vraie ?

Exercice n° 2.

1. Expliciter deux réels a et b tels que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{a}{k} + \dfrac{b}{k+1}$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer la somme $S_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k(k+1)}$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer le produit

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*

Exercice n° 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les trois sommes suivantes.

$$A = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}, \qquad B = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}, \qquad C = \sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k}.$$

Les deux premières s'obtiennent en spécialisant le binôme.

$$A = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = (1+1)^n = \boxed{2^n}$$

$$B = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = (-1+1)^n = 0^n = \boxed{0} \quad \text{car } n \geq 1.$$

La troisième demande la formule du capitaine : pour $k \in [\![1, n]\!]$,

$$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}.$$

Le terme $k = 0$ étant nul, on peut faire partir la somme de 1 :

$$\begin{aligned} C &= \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = n \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} \\ &= n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n \times 2^{n-1} \end{aligned}$$

par le changement d'indice $j = k - 1$, puis la valeur de A au rang $n - 1$.

$$\boxed{C = n\,2^{n-1}}$$

Exercice n° 2. Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x)f(y) = f(xy) + x + y.$$

On procédera par analyse-synthèse.

Analyse. Soit f une solution.
En $x = y = 0$: $f(0)^2 = f(0)$, donc $f(0) = 0$ ou $f(0) = 1$.
En $x = 0$, pour $y \in \mathbb{R}$ quelconque :

$$f(0)f(y) = f(0) + y.$$

Si $f(0) = 0$, il vient $0 = y$ pour tout $y \in \mathbb{R}$, absurde. Donc $f(0) = 1$, et l'égalité ci-dessus donne $f(y) = 1 + y$.
Synthèse. Soit $f : x \mapsto 1 + x$. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$f(x)f(y) = (1+x)(1+y) = 1 + xy + x + y = f(xy) + x + y.$$

$$\boxed{f : x \longmapsto 1 + x}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*

Exercice n° 1. Pour chacune des assertions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, justifier, puis écrire sa négation.

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y = 0$.
2. $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x + y = 0$.
3. $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ xy = 0$.
4. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq x$.

1. **Vraie** : x étant donné, $y = -x$ convient.
   Négation : $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ x + y \neq 0$.
2. **Fausse** : un tel y devrait convenir pour $x = 0$ et pour $x = 1$, d'où à la fois $y = 0$ et $y = -1$.
   Négation : $\forall y \in \mathbb{R},\ \exists x \in \mathbb{R},\ x + y \neq 0$.
   Les deux premières assertions ne diffèrent que par l'ordre des quantificateurs et n'ont pas la même valeur de vérité : en **1)** le réel y est choisi *après* x et peut en dépendre, en **2)** il doit convenir pour tous les x à la fois.
3. **Vraie** : $x = 0$ convient. Une assertion en $\exists\forall$ n'est donc pas fausse par nature — tout dépend de ce qu'elle affirme.
   Négation : $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ xy \neq 0$.
4. **Fausse** : $x = \dfrac{1}{2}$ donne $x^2 = \dfrac{1}{4} < \dfrac{1}{2}$. L'inégalité $x^2 \geq x$ ne vaut que pour $x \leq 0$ ou $x \geq 1$.
   Négation : $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 < x$.

Exercice n° 2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer

$$S = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1}\binom{n}{k}.$$

On part de l'identité, valable pour $k \in [\![0, n]\!]$:

$$\frac{1}{k+1}\binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1}.$$

En effet, en écrivant les factorielles,

$$\frac{1}{k+1} \times \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{(k+1)!\,(n-k)!} = \frac{1}{n+1} \times \frac{(n+1)!}{(k+1)!\,(n-k)!} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1}.$$

D'où, avec le changement d'indice $j = k + 1$:

$$S = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k+1} = \frac{1}{n+1}\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n+1}{j} = \frac{1}{n+1}\left(2^{n+1} - \binom{n+1}{0}\right).$$

$$\boxed{S = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}}$$

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*

Exercice n° 1. Soient x et y deux réels.

1. Montrer que si $x \notin \mathbb{Q}$, alors $1 + x \notin \mathbb{Q}$.
2. Montrer que si $x + y \notin \mathbb{Q}$, alors $x \notin \mathbb{Q}$ ou $y \notin \mathbb{Q}$.
3. La réciproque de 2) est-elle vraie ?

Les deux premières se montrent par contraposée.

1. Supposons $1 + x \in \mathbb{Q}$: il existe $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ tels que $1 + x = \dfrac{p}{q}$. Alors

$$x = \frac{p}{q} - 1 = \frac{p-q}{q}, \qquad p - q \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{N}^*,$$

donc $x \in \mathbb{Q}$.

$$\boxed{x \notin \mathbb{Q} \implies 1 + x \notin \mathbb{Q}}$$

2. La négation de « $x \notin \mathbb{Q}$ ou $y \notin \mathbb{Q}$ » est « $x \in \mathbb{Q}$ et $y \in \mathbb{Q}$ ». Supposons-la : avec $x = \dfrac{p}{q}$ et $y = \dfrac{p'}{q'}$,

$$x + y = \frac{pq' + p'q}{qq'} \in \mathbb{Q}.$$

$$\boxed{x + y \notin \mathbb{Q} \implies x \notin \mathbb{Q} \text{ ou } y \notin \mathbb{Q}}$$

3. Non. Prenons $x = \sqrt{2}$ et $y = -\sqrt{2}$: on a $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, et $-\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Pourtant $x + y = 0 \in \mathbb{Q}$.

$$\boxed{\text{La réciproque est fausse.}}$$

Exercice n° 2.

1. Expliciter deux réels a et b tels que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{a}{k} + \dfrac{b}{k+1}$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer la somme $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer le produit

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

1. On a $\dfrac{a}{k} + \dfrac{b}{k+1} = \dfrac{(a+b)k + a}{k(k+1)}$. En choisissant $a = 1$ et $b = -1$, on a $a + b = 0$ et $a = 1$, donc :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \qquad \boxed{\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}}$$

2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, à l'aide de la question précédente, on fait apparaître une somme télescopique :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \boxed{1 - \frac{1}{n+1}}$$

3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a $P_n = \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$. Donc :

$$P_n = \frac{1}{1 \cdot 2} \cdot \frac{1}{2 \cdot 3} \cdots \frac{1}{(n-1) \cdot n} \cdot \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \boxed{\frac{1}{(n!)^2} \cdot \frac{1}{n+1}}$$

Remarque. On pouvait écrire

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{\displaystyle\prod_{k=1}^{n} k} \cdot \frac{1}{\displaystyle\prod_{k=1}^{n} (k+1)} = \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{(n+1)!}.$$